AI ML — Zero to Master

24 topics, grouped as Beginner → Intermediate → Advanced → Master. Work through the topics in order; type every code example yourself and finish the practice tasks.

Contents

Beginner (6 topics)

01 What are AI, ML and Deep Learning?

02 Python for Data Science Setup

03 NumPy

04 pandas: Loading and Cleaning Data

05 Visualisation

06 Statistics and Math Basics

Intermediate (7 topics)

07 Machine Learning Workflow

08 Linear and Logistic Regression

09 Decision Trees and Random Forests

10 Evaluation Metrics

11 Overfitting, Cross-validation and Tuning

12 Feature Engineering and Pipelines

13 Unsupervised Learning

Advanced (7 topics)

14 Neural Networks Fundamentals

15 Deep Learning with PyTorch or TensorFlow/Keras

16 Computer Vision: CNNs

17 NLP and Transformers

18 Large Language Models and Prompting

19 RAG and Vector Databases

20 Working with LLM APIs and Agents

Master (4 topics)

21	MLOps: Deployment and Monitoring
22	Responsible AI, Bias and Ethics
23	Fine-tuning and Model Optimisation
24	Real Projects

Beginner Level

01. What are AI, ML and Deep Learning?

DEFINITION

AI is machines performing tasks that need intelligence; machine learning learns patterns from data instead of explicit rules; deep learning uses multi-layer neural networks.

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

A child learns to recognise a mango by seeing many mangoes rather than being told rules; machine learning learns patterns from examples.

தமிழ்

பல மாம்பழங்களைப் பார்த்து மாம்பழத்தை அடையாளம் காணும் குழந்தை போல machine learning எடுத்துக்காட்டுகளிலிருந்து வடிவங்களைக் கற்கிறது.

PROS

- Automates complex decisions
- Improves with data
- Handles huge data

CONS

- Needs lots of quality data
- Can be biased
- Hard to explain

ADVANCED / NEW FEATURES

- Generative AI and foundation models
- Multimodal models
- Reasoning models
- Agents and Model Context Protocol (MCP)

02. Python for Data Science Setup

DEFINITION

Install Python, create a virtual environment and use Jupyter. Core libraries: NumPy, pandas, matplotlib, scikit-learn.

SYNTAX

```
pip install numpy pandas scikit-learn jupyter
```

EXAMPLE

```
pip install numpy pandas matplotlib scikit-learn jupyter
```

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

Setting up a lab with the right instruments before experiments; Python and Jupyter are the data scientist's lab.

தமிழ்

சோதனைக்கு முன் சரியான கருவிகளுடன் ஆய்வகம் அமைப்பது போல Python, Jupyter தரவு விஞ்ஞானியின் ஆய்வகம்.

PROS

- Free and rich ecosystem
- Interactive notebooks

CONS

- Environment/version issues

ADVANCED / NEW FEATURES

- `uv` for fast environments
- Google Colab and Jupyter AI

03. NumPy

DEFINITION

Fast n-dimensional arrays and vectorised maths.

SYNTAX

```
a = np.array([1, 2, 3])
```

EXAMPLE

```
import numpy as np
a = np.array([1, 2, 3])
print(a.mean(), a * 2)
```

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

Adding the whole column of a shop's sales at once instead of adding one by one; NumPy does fast math on arrays.

தமிழ்

கடை விற்பனை நெடுவரிசையை ஒவ்வொன்றாகக் கூட்டாமல் ஒரே நேரத்தில் கூட்டுவது போல NumPy arrays-இல் வேகமான கணிதம் செய்கிறது.

PROS

- Very fast vectorised operations
- Foundation of data libraries

CONS

- Memory heavy for huge arrays

ADVANCED / NEW FEATURES

- NumPy 2.x
- GPU arrays with CuPy/JAX

04. pandas: Loading and Cleaning Data

DEFINITION

DataFrames for loading CSVs, handling missing values, filtering and grouping.

SYNTAX

```
df = pd.read_csv('f.csv')
df.dropna()
```

EXAMPLE

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv('data.csv')
df = df.dropna()
df.groupby('city')['sales'].mean()
```

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

A shop owner's sales sheet where blanks are fixed and totals are computed by area; pandas cleans and analyses tables.

தமிழ்

காலி இடங்கள் சரிசெய்யப்பட்டு பகுதிவாரி மொத்தம் கணக்கிடப்படும் கடை விற்பனைத் தாள் போல pandas அட்டவணைகளைச் சுத்தம் செய்து ஆராய்கிறது.

PROS

- Powerful tabular tools
- Easy CSV/Excel handling

CONS

- Slow/memory heavy on huge data

ADVANCED / NEW FEATURES

- pandas 2/3 with Arrow
- Polars and DuckDB for speed

05. Visualisation

DEFINITION

Plot with matplotlib/seaborn to understand distributions and relationships.

SYNTAX

```
df['x'].hist()
```

EXAMPLE

```
df['price'].hist()
import seaborn as sns; sns.scatterplot(data=df, x='size', y='price')
```

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

A bar chart on a shop wall that shows best-selling items at a glance; visualisation reveals patterns.

தமிழ்

எந்தப் பொருள் அதிகம் விற்கிறது என்பதை ஒரே பார்வையில் காட்டும் சுவர் வரைபடம் போல visualisation வடிவங்களை வெளிப்படுத்துகிறது.

PROS

- Quick insight
- Communication tool

CONS

- Misleading charts are easy to make

ADVANCED / NEW FEATURES

- Plotly/Altair interactive charts
- Seaborn objects interface

06. Statistics and Math Basics

DEFINITION

Mean, median, variance, probability, correlation, linear algebra, and derivatives for optimisation.

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

Knowing averages, chance and trends the way a shopkeeper senses demand; statistics and math are the base of ML.

தமிழ்

தேவையை உணரும் கடைக்காரர் போல சராசரி, வாய்ப்பு, போக்குகளை அறிவது; statistics, math ML-இன் அடிப்படை.

PROS

- Better model understanding
- Avoids wrong conclusions

CONS

- Needs practice

ADVANCED / NEW FEATURES

- Bayesian methods
- Causal inference tools

Intermediate Level

07. Machine Learning Workflow

DEFINITION

Problem -> data -> clean -> features -> split train/test -> train -> evaluate -> deploy -> monitor.

SYNTAX

```
train_test_split(X, y, test_size=0.2)
```

EXAMPLE

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_tr, X_te, y_tr, y_te = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
```

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

Studying from practice papers and checking yourself with a separate exam; ML splits data into train and test sets.

தமிழ்

பயிற்சித் தாள்களில் படித்து தனித் தேர்வில் சோதிப்பது போல ML தரவை train, test எனப் பிரிக்கிறது.

PROS

- Standard workflow
- Honest evaluation

CONS

- Data leakage risk

ADVANCED / NEW FEATURES

- MLflow experiment tracking
- scikit-learn pipelines

08. Linear and Logistic Regression

DEFINITION

Predict numbers (regression) or classes (classification).

SYNTAX

```
LinearRegression().fit(X, y)
```

EXAMPLE

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
model = LinearRegression().fit(X_tr, y_tr)
model.score(X_te, y_te)
```

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

Estimating house price from size using past sales; regression predicts numbers and logistic regression predicts yes/no.

தமிழ்

கடந்த விற்பனைகளிலிருந்து அளவை வைத்து வீட்டு விலையை மதிப்பிடுவது போல regression எண்களைக் கணிக்கிறது; logistic regression ஆம்/இல்லை என்று கணிக்கிறது.

PROS

- Simple and interpretable
- Fast

CONS

- Assumes linear relationships
- Sensitive to outliers

ADVANCED / NEW FEATURES

- Regularised models (Ridge/Lasso)
- Generalised additive models

09. Decision Trees and Random Forests

DEFINITION

Tree-based models handle non-linear data; ensembles reduce overfitting.

SYNTAX

```
RandomForestClassifier().fit(X, y)
```

EXAMPLE

```
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
clf = RandomForestClassifier().fit(X_tr, y_tr)
```

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

Asking many experts and taking the majority view; tree ensembles are accurate and robust.

தமிழ்

பல நிபுணர்களிடம் கேட்டு பெரும்பான்மைக் கருத்தை ஏற்பது போல tree ensembles துல்லியமானவை, உறுதியானவை.

PROS

- Handles non-linear data
- Little preprocessing
- Good baseline

CONS

- Less interpretable than a single tree
- Can be large

ADVANCED / NEW FEATURES

- XGBoost/LightGBM/CatBoost
- Gradient boosting dominates tabular data

10. Evaluation Metrics

DEFINITION

Accuracy, precision, recall, F1, ROC-AUC for classification; MAE, RMSE, R2 for regression; confusion matrix.

SYNTAX

```
classification_report(y_true, y_pred)
```

EXAMPLE

```
from sklearn.metrics import classification_report
print(classification_report(y_te, clf.predict(X_te)))
```

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

A report card with marks per subject instead of a single average; metrics like precision and recall show different strengths.

தமிழ்

ஒரே சராசரிக்குப் பதிலாக பாடவாரி மதிப்பெண் அட்டை போல precision, recall போன்ற metrics வெவ்வேறு பலங்களைக் காட்டுகின்றன.

PROS

- Clear performance picture
- Right metric for the goal

CONS

- Single metrics can mislead

ADVANCED / NEW FEATURES

- ROC-AUC and PR curves
- Calibration checks

11. Overfitting, Cross-validation and Tuning

DEFINITION

Detect overfitting; use cross-validation and `GridSearchCV` for hyper-parameters.

SYNTAX

```
cross_val_score(model, X, y, cv=5)
```

EXAMPLE

```
from sklearn.model_selection import cross_val_score
cross_val_score(clf, X, y, cv=5)
```

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

Taking five different practice tests to be sure your marks are not luck; cross-validation checks reliability.

தமிழ்

மதிப்பெண்கள் அதிர்ஷ்டமல்ல என்று உறுதிசெய்ய ஐந்து வெவ்வேறு பயிற்சித் தேர்வுகள் எழுதுவது போல cross-validation நம்பகத்தன்மையைச் சரிபார்க்கிறது.

PROS

- Reliable estimates
- Detects overfitting

CONS

- More computation

ADVANCED / NEW FEATURES

- Optuna hyperparameter search
- Nested CV

12. Feature Engineering and Pipelines

DEFINITION

Scaling, encoding categories, handling imbalance, and `Pipeline` to avoid data leakage.

SYNTAX

```
make_pipeline(StandardScaler(), LogisticRegression())
```

EXAMPLE

```
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
make_pipeline(StandardScaler(), LogisticRegression())
```

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

Preparing ingredients exactly the same way for every batch; pipelines apply the same preprocessing safely.

தமிழ்

ஒவ்வொரு தொகுப்புக்கும் பொருட்களை ஒரே மாதிரி தயாரிப்பது போல pipelines அதே முன்செயலாக்கத்தை பாதுகாப்பாகச் செய்கின்றன.

PROS

- Prevents leakage
- Reproducible

CONS

- Setup effort

ADVANCED / NEW FEATURES

- ColumnTransformer
- Feature stores

13. Unsupervised Learning

DEFINITION

Clustering (K-means), dimensionality reduction (PCA), anomaly detection.

SYNTAX

```
KMeans(n_clusters=3).fit(X)
```

EXAMPLE

```
from sklearn.cluster import KMeans
KMeans(n_clusters=3).fit(X)
```

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

Grouping customers into similar types without being told the groups; unsupervised learning finds structure.

தமிழ்

குழுக்கள் சொல்லப்படாமலே வாடிக்கையாளர்களை ஒத்த வகைகளாகப் பிரிப்பது போல unsupervised learning அமைப்பைக் கண்டுபிடிக்கிறது.

PROS

- No labels needed
- Finds hidden patterns

CONS

- Hard to evaluate
- Needs choosing cluster count

ADVANCED / NEW FEATURES

- HDBSCAN
- UMAP embeddings
- Self-supervised learning

Advanced Level

14. Neural Networks Fundamentals

DEFINITION

Neurons, layers, activation functions, loss, backpropagation and gradient descent.

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

Like brain cells passing small signals to decide; neural networks learn by adjusting connection strengths.

தமிழ்

மூளை செல்கள் சிறு சமிக்ஞைகளை அனுப்பி முடிவெடுப்பது போல neural networks இணைப்பு வலிமையை மாற்றி கற்கின்றன.

PROS

- Learn complex patterns
- Scale with data

CONS

- Data and compute hungry
- Black box

ADVANCED / NEW FEATURES

- Transformers replacing RNNs
- Mixture-of-experts
- Efficient architectures

15. Deep Learning with PyTorch or TensorFlow/Keras

DEFINITION

Build and train networks with tensors, autograd and optimisers.

SYNTAX

```
nn.Sequential(nn.Linear(10, 32), nn.ReLU(), nn.Linear(32, 1))
```

EXAMPLE

```
import torch.nn as nn
model = nn.Sequential(nn.Linear(10, 32), nn.ReLU(), nn.Linear(32, 1))
```

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

A student practising many times and correcting mistakes each time; training adjusts weights to reduce error.

தமிழ்

பல முறை பயிற்சி செய்து ஒவ்வொரு முறையும் தவறுகளை திருத்தும் மாணவர் போல training பிழையைக் குறைக்க weights-ஐ மாற்றுகிறது.

PROS

- State of the art on images, text, audio
- Big ecosystem (PyTorch)

CONS

- Needs GPUs
- Debugging is harder

ADVANCED / NEW FEATURES

- PyTorch 2 `torch.compile`
- Keras 3 multi-backend
- JAX

16. Computer Vision: CNNs

DEFINITION

Convolutional networks for image classification and detection; transfer learning.

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

A watchman who recognises faces and number plates from camera images; CNNs and vision models understand pictures.

தமிழ்

கேமரா படங்களிலிருந்து முகங்களையும் வாகன எண்களையும் அடையாளம் காணும் காவலர் போல CNN, vision models படங்களைப் புரிந்துகொள்கின்றன.

PROS

- High accuracy
- Transfer learning needs little data

CONS

- Data labelling cost
- Bias in training sets

ADVANCED / NEW FEATURES

- Vision Transformers
- Segment Anything
- Multimodal vision-language models

17. NLP and Transformers

DEFINITION

Tokenisation, embeddings, attention and transformer models; Hugging Face.

SYNTAX

```
pipeline('sentiment-analysis')('I love this')
```

EXAMPLE

```
from transformers import pipeline
pipeline('sentiment-analysis')('I love this course')
```

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

A shop owner reading hundreds of reviews in seconds to know if customers are happy; NLP understands text.

தமிழ்

நூற்றுக்கணக்கான விமர்சனங்களை நொடிகளில் படித்து வாடிக்கையாளர் மகிழ்ச்சியா என்று அறியும் கடை உரிமையாளர் போல NLP உரையைப் புரிந்துகொள்கிறது.

PROS

- Handles text at scale
- Pretrained models available

CONS

- Language and bias issues

ADVANCED / NEW FEATURES

- Transformers and Hugging Face ecosystem
- Multilingual (including Tamil) models
- Small language models

18. Large Language Models and Prompting

DEFINITION

How LLMs work, prompt engineering, context windows, temperature, evaluation and safety.

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

A very well-read assistant who can write, explain and translate when you ask clearly; LLMs generate text from prompts.

தமிழ்

நீங்கள் தெளிவாகக் கேட்டால் எழுத, விளக்க, மொழிபெயர்க்கக்கூடிய மிகவும் படித்த உதவியாளர் போல LLMs prompts-இலிருந்து உரையை உருவாக்குகின்றன.

PROS

- Versatile
- Fast prototyping
- Natural interfaces

CONS

- Can hallucinate
- Costly at scale
- Privacy concerns

ADVANCED / NEW FEATURES

- Reasoning models
- Long context windows
- Tool use and structured outputs
- Prompt caching

19. RAG and Vector Databases

DEFINITION

Retrieval-Augmented Generation: embed documents, search a vector DB (pgvector, FAISS, Pinecone), and feed context to an LLM.

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

Looking things up in the library before answering a question; RAG retrieves documents and gives them to the model.

தமிழ்

கேள்விக்குப் பதில் சொல்லும் முன் நூலகத்தில் பார்ப்பது போல RAG ஆவணங்களைத் தேடி model-க்குத் தருகிறது.

PROS

- Grounded, up-to-date answers
- No retraining
- Private data support

CONS

- Retrieval quality limits answers
- Extra infrastructure

ADVANCED / NEW FEATURES

- pgvector, MongoDB Atlas Vector Search, FAISS
- Hybrid search and reranking
- Agentic RAG

20. Working with LLM APIs and Agents

DEFINITION

Call model APIs, structured outputs, tool use / function calling and agents.

SYNTAX

```
client.messages.create(model=..., messages=[...])
```

EXAMPLE

```
from anthropic import Anthropic
client = Anthropic()
client.messages.create(model='claude-sonnet-5-5', max_tokens=200, messages=[{'role': 'user',
'content': 'Hello'}])
```

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

A personal assistant that can use tools such as calculator or calendar on its own; LLM APIs and agents do tasks step by step.

தமிழ்

கால்குலேட்டர், நாள்காட்டி போன்ற கருவிகளைத் தானாகப் பயன்படுத்தும் தனி உதவியாளர் போல LLM APIs, agents பணிகளைப் படி படியாகச் செய்கின்றன.

PROS

- Powerful automation
- Tool and API integration

CONS

- Reliability and safety need guardrails
- Cost per call

ADVANCED / NEW FEATURES

- Model Context Protocol (MCP)
- Function calling
- Computer-use agents
- Agent SDKs

Master Level

21. MLOps: Deployment and Monitoring

DEFINITION

Package models, serve with FastAPI/Docker, track experiments (MLflow), CI/CD, drift monitoring.

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

Taking a recipe from a home kitchen to a restaurant chain with quality checks; MLOps deploys and monitors models in production.

தமிழ்

வீட்டுச் சமையலறை செய்முறையை தரச் சோதனையுடன் உணவகச் சங்கிலிக்குக் கொண்டு செல்வது போல MLOps models-ஐ production-இல் deploy செய்து கண்காணிக்கிறது.

PROS

- Reliable ML in production
- Reproducibility
- Faster iteration

CONS

- Extra tooling and skills

ADVANCED / NEW FEATURES

- LLMOps and evaluation harnesses
- Feature stores
- Model registries
- Drift monitoring

22. Responsible AI, Bias and Ethics

DEFINITION

Fairness, privacy, explainability (SHAP), safety and regulation.

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

Making sure the shop treats every customer fairly and keeps their data private; responsible AI covers fairness, privacy and safety.

தமிழ்

கடை ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளரையும் நியாயமாக நடத்தி அவர்களின் தரவைத் தனியுரிமையாக வைப்பதை உறுதி செய்வது போல responsible AI நியாயம், தனியுரிமை, பாதுகாப்பைப் பேணுகிறது.

PROS

- Builds trust
- Reduces legal and ethical risk

CONS

- Adds process overhead

ADVANCED / NEW FEATURES

- EU AI Act
- Explainability tools (SHAP)
- Red-teaming and model cards

23. Fine-tuning and Model Optimisation

DEFINITION

LoRA/PEFT fine-tuning, quantisation, distillation and evaluation harnesses.

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

Teaching an experienced cook your family recipes with only small changes, and making the kitchen smaller and faster; fine-tuning, quantisation and distillation adapt and shrink models.

தமிழ்

அனுபவமுள்ள சமையல்காரருக்கு உங்கள் குடும்பச் செய்முறைகளை சிறு மாற்றங்களுடன் கற்றுத்தருவது, சமையலறையை சிறியதாகவும் வேகமாகவும் ஆக்குவது போல fine-tuning, quantisation, distillation models-ஐ மாற்றி சிறிதாக்குகின்றன.

PROS

- Cheaper and faster models
- Domain specialisation

CONS

- Needs data and GPUs
- Risk of forgetting

ADVANCED / NEW FEATURES

- LoRA/QLoRA
- 4-bit quantisation
- Distillation and small language models

24. Real Projects

DEFINITION

House price prediction, spam classifier, image classifier, chatbot with RAG, recommendation system.

REAL-WORLD EXAMPLE (ENGLISH + தமிழ்)

English

Practical projects like house price prediction or a chatbot over your PDFs are the best way to learn.

தமிழ்

வீட்டு விலை கணிப்பு அல்லது உங்கள் PDF-கள் மீது chatbot போன்ற நடைமுறை project-கள் கற்க சிறந்த வழி.

PROS

- Portfolio and skills

CONS

- Time consuming

ADVANCED / NEW FEATURES

- Try RAG over your own notes with an LLM API

Interview Question Bank

Q1. AI vs ML vs DL?
AI is the broad goal; ML learns from data; DL is ML using deep neural networks.

Q2. Supervised vs unsupervised learning?
Supervised uses labelled data; unsupervised finds structure in unlabelled data.

Q3. What is overfitting?
The model memorises training data and performs poorly on new data; reduce with regularisation, more data, simpler models.

Q4. Bias-variance trade-off?
High bias underfits; high variance overfits; aim for balance.

Q5. Precision vs recall?
Precision = correct positives / predicted positives; recall = correct positives / actual positives.

Q6. What is gradient descent?
An optimisation algorithm that adjusts parameters in the direction that reduces the loss.

Q7. What is a train/validation/test split?
Train to learn, validation to tune, test for a final unbiased score.

Q8. What is a transformer?
A neural architecture using self-attention, the foundation of modern LLMs.

Q9. What is RAG?
Retrieval-Augmented Generation: retrieving relevant documents to ground an LLM's answer.

Q10. What is data leakage?
Information from outside the training set leaking into training, inflating results.

Capstone Project Ideas

1. House price predictor
2. Spam / sentiment classifier
3. Image classifier with transfer learning
4. Chatbot with RAG over PDFs
5. Movie recommender